ECEM'İN DERSLERİ · KISA ÖZET

Eleştirel Düşünme

Vize için tekrar özeti · Konuları çalıştıktan sonra bununla gözden geçir

HAFTA 1

Eleştirel Düşünmenin Temel Kavramları

ELEŞTİREL DÜŞÜNME

- Üç ayağı: **akıl yürütme** (sistematik süreçle mantıklı sonuç) · **analiz etme** (karmaşık bilgiyi parçalara ayırma) · **değerlendirme** (bilgi ve yargıyı objektif kriterlerle sorgulama).
- Bilgi çağında doğru karar ve sağlam sonuç için vazgeçilmez araç.
- Önemi: yanlış bilgi ve önyargıdan arınmış objektif karar · bilim, demokrasi ve günlük yaşamda sağlıklı iletişim · yaratıcılığı destekler, karmaşık problemleri çözmede temel araç.

DÖRT TEMEL KAVRAM

- **Kavram:** zihinde nesne, olay veya durumu temsil eden soyut düşünce birimi. "Adalet", "özgürlük", "sağlık" bağlama göre farklı anlam taşır; kavramlar muğlak olabilir → net tanımlanmalı (örn. "başarı" kişiden kişiye değişir).
- **Önerme:** doğru ya da yanlış olabilen anlamlı yargı ("Türkiye'nin başkenti Ankara'dır." doğru önerme); argümanların temel yapı taşı.
- Önerme türleri: **basit** (tek yargı) · **bileşik** ("ve", "veya", "ise" bağlaçlarıyla birden fazla önerme) · eleştirel değerlendirme = önermelerin doğruluk ve geçerliliğini sorgulamak.
- **Argüman:** bir veya daha fazla önermenin bir sonucu desteklemek için mantıklı biçimde bir araya getirilmesi ("Süt içmek sağlıklıdır çünkü kalsiyum içerir."); düşüncenin ikna edici sunumunun temel aracı.
- Argümanın özellikleri: **ilgililik** (konuyla güçlü bağ) · **geçerlilik** (önermeler doğru, kanıta dayalı) · **mantıklılık** (tutarlı, doğru sıralı) · **açıklık** (anlaşılır, net).
- **Çıkarım:** önermelerden mantıklı sonuç çıkarma (Tüm insanlar ölümlüdür · Sokrates bir insandır → Sokrates ölümlüdür). **Doğrudan** (açık, net sonuç) / **dolaylı** (arka arkaya adımlarla). Dikkat: yanlış çıkarım → **safsata**.

SÜREÇ, BECERİLER, UYGULAMA

- Süreç: konu belirleme → inceleme → değerlendirme → çerçeve oluşturma → sonuç sunumu.
- Beceriler: **ayıklamak** (geçerli önermeleri seçmek) · **bağlantılandırmak** (mantıksal bağ kurmak) · **çözümlemek** (alt başlıklara ayırmak) · **eleştirmek** (yargıya varmak).
- "Süt içmek sağlıklıdır" argümanını sorgulamak: kimler için geçerli (çocuk, mide ve kalp hastaları)? önermeler doğru ve yeterli mi? karşı argümanlar neler?
- Günlük hayatta: reklam, haber ve sosyal medyayı sorgulamak; kendi inançlarını objektif değerlendirmek; sağlıklı karar ve etkili iletişim.
- Yaratıcılıkla ilişkisi: sorgulama, değerlendirme, açık fikirlilik, yenilik ("dış kutunun" ötesine geçmek); yenilikçi çözüm için hem sorgulayıcı hem yaratıcı düşünme gerekir.

HAFTA 2

Eleştirel Düşünmenin Önemi ve Günlük Yaşamdaki Yeri

ELEŞTİREL DÜŞÜNME NEDİR?

- Bilgiyi sorgulamak ve anlamak: **analiz etmek** (ezberlemek değil, gerçek anlamı kavramak) · **önyargıları fark etmek** (kendi ve başkalarının) · **kendini sorgulamak** (sürekli gelişim).
- "Gerçek bilgelik, neyi bilmediğimizi bilmekten başlar."
- 4 temel beceri: argüman analizi · kanıt değerlendirme · perspektif çeşitliliği · mantıklı sonuç.

NEDEN ELEŞTİREL DÜŞÜNME?

- **Bilinçli seçimler:** duygu ve önyargıdan arınmış rasyonel karar → objektif değerlendirme, uzun vadeli bakış, risk analizi.
- **Yaratıcı çözümler:** karmaşık sorunlara farklı açılardan bakmak → problem tanımlama, alternatif üretme, sonuç öngörme.
- Bilgi kirliliği ve yanlış bilgiye karşı **güçlü savunma mekanizması**.
- Yaşam boyu öğrenme ve açık fikirlilik: **açıklık** (zihinsel esneklik) · **keşfetme** (varsayımları sorgulamak) · **gelişim** (sürekli öğrenme).

GÜNLÜK HAYATTAN ÖRNEKLER

- **İnternet:** kaynak güvenilirliği (yazar, uzmanlık, referans; alan uzmanı mı, güncel mi, tarafsız mı?) · içerik ayrımı (objektif bilgi / sponsorlu içerik ve reklam) · manipülasyon tespiti (sahte haber, yanıltıcı başlık, duygusal manipülasyon).
- **Akıllı tüketici:** yorumları objektif değerlendirmek, fiyat-performans · ihtiyaç odaklı rasyonel tercih · sosyal medya ve marka algısından bağımsız düşünme.
- **Sağlık:** diyet trendlerinin bilimsel temelini sorgulamak · doktor önerisini anlamak, alternatifleri araştırmak, **ikinci görüş** · kendine uygun sürdürülebilir yaşam tarzı.
- **İş yerinde sorun çözme:** problem tanımlama (temel neden, belirtiyle karıştırmamak) → alternatif üretme (beyin fırtınası) → optimal karar (maliyet, zaman, kaynak).
- **Propaganda ve yanlış bilgi:** bilgi sorgulama + toplumsal bilinç. Örnek: sahte sağlık ürünü reklamları, mucizevi kilo verme yöntemleri, komplo teorileri.

GELİŞTİRMEK İÇİN

- Alışkanlık: **1** merak ve açık fikirlilik · **2** öz eleştiri · **3** çoklu kaynak.
- Araçlar: **argüman haritası** (iddia, kanıt, sonucu görsel düzenlemek) · **kanıt incelemesi** (varsayım ve dayanaklar) · **önyargı tespiti** (mantık hataları, bilişsel çarpıklıklar).

HAFTA 3

Düşünme Türleri ve Akıl Yürütme: Tümdengelim, Tümevarım, Analoji

AKIL YÜRÜTME

- Tanım: doğru kabul edilen yargılardan yeni sonuçlar çıkarma süreci; düşüncenin sistemli biçimi. Yöntemler tüm kültürlerde benzer.
- Üç ana yöntem: **tümdengelim · tümevarım · analoji** ("mantığın üç güçlü silahı").
- Önemi: günlük kararlar · bilimsel keşif (Newton'un yerçekiminden Einstein'ın göreliliğine) · eleştirel düşünme (doğru-yanlış ayrımı, manipülasyona karşı koruma).

TÜMDENGELİM (DEDÜKSİYON)

- **Genelden özele;** önceden bilinen kurallar (matematik teoremleri, doğa yasaları, mantık kuralları); doğru öncüllerden mutlak kesin sonuç.
- Kıyas: **ana öncül** (major premise) "Bütün insanlar ölümlüdür" · **alt öncül** (minor premise) "Sokrates insandır" · **sonuç** "Öyleyse Sokrates ölümlüdür".
- Öncüller yanlışsa süreç doğru olsa da sonuç hatalı: **"Çöp girer, çöp çıkar."** Doğru öncüllerden de mantık kuralı ihlal edilirse yanlış sonuç çıkabilir.
- Aristoteles'ten beri felsefe ve bilimin temel aracı; matematikte ispat yöntemlerinin kökü.

TÜMEVARIM (İNDÜKSİYON)

- Özgül gözlemler → örüntü tanıma → genelleme → olasılıksal sonuç (kesin değil, yüksek olasılıklı tahmin).
- Örnek: kartal uçar, güvercin uçar, daha fazla kuş... → "Tüm kuşlar uçar." (olasılıksal)
- Bilimde: sistematik gözlem → hipotez → deney ve test → teori (istisna her zaman olabilir). Bilimsel ilerlemenin motoru ama mutlak kesinlik sunmaz: hem gücü hem sınırı.

ANALOJİ

- Bilinen ile bilinmeyen arasında köprü; ortak özelliklerden bilinmeyen hakkında tahmin; sonuç varsayımsal (makul varsayım). **Karma yaklaşım:** tümdengelim ve tümevarım özelliklerini birleştirir.
- Örnek: Dünya (atmosfer, su, canlı, uygun sıcaklık) ↔ Mars (ince atmosfer, su izleri, soğuk) → "Mars'ta canlılar olabilir."
- Sınırları: yüzeysel benzerlik derin farkı gizleyebilir (Mars: çok ince atmosfer, -80°C, çok yüksek radyasyon); kesin kanıt değil, araştırmaya başlangıç noktası. Benzetmeler hem aydınlatır hem aldatır.

KARŞILAŞTIRMA VE GÜNLÜK ÖRNEKLER

- Sunumdaki karşılaştırma grafiğinde sıra: **tümdengelim › tümevarım › analoji** (sonuçlar: kesin / olasılıksal / varsayımsal).
- Eleştirel kontrol: argüman analizi (öncül doğru mu, sonuç takip ediyor mu?) · tutarlılık kontrolü (çelişki var mı?) · yanıltıcı benzetmeler (benzerlik gerçek mi, yüzeysel mi?).
- Tümdengelim: "Tüm memeliler sıcak kanlıdır, köpek memelidir → sıcak kanlıdır" (veterinerlik, zooloji) · tümevarım: "Bugün de dün de yağmur yağdı → bu hafta hep yağacak" (hava tahmini) · analoji: "Bilgisayar virüsü gibi insan virüsü de yayılır" (siber güvenlik, halk sağlığı).

> *"Mantık, düşüncenin anatomisidir; akıl yürütme ise onun ruhudur. İkisini birleştiren kişi, gerçeğin peşinde koşarken hiç kaybolmaz."*

HAFTA 4

Argüman Analizi: Geçerli/Geçersiz Argümanlar, Güçlü/Zayıf Kanıtlar

TEMEL KAVRAMLAR

- **Argüman:** bir iddia ve onu destekleyen nedenler zinciri · **iddia (claim):** doğruluğu savunulan ana ifade, argümanın kalbi · **kanıt (evidence):** somut gerçek, veri, gözlem.
- **Gerekçe (reason):** kanıt ile iddia arasındaki mantıksal köprü · **destek (support):** gerekçeyi güçlendiren ek kanıt ve açıklama.
- Süreç: iddia sahibi (açık iddia) → sorgulayıcı (kanıt ister) → yanıt ve değerlendirme (objektif kriterler). Yapı: iddia → kanıt → gerekçe → destek; "her halka zincirin gücünü belirler".

TOULMİN MODELİ

- İddia "Ben Britanyalıyım." · kanıt "Bermuda'da doğdum." · gerekçe "Bermuda'da doğanlar Britanyalıdır." · destek "Hukuk eğitimi aldım, bu bilgiyi teyit eder." · **karşıt görüş** "Ancak casus olmadığım sürece." · **niteleyici** "muhtemelen, kesinlikle".
- Örnek 2: "Bu ürün sağlıklıdır" ← "İçeriğinde doğal bileşenler var" ← "Doğal bileşenler sağlıklıdır" ← "Bilimsel araştırmalar doğruluyor" · karşıt: "Bazı kişiler alerjik olabilir" · niteleyici: "Genellikle sağlıklıdır".

GEÇERLİ / GEÇERSİZ, DEĞERLENDİRME

- **Geçerli:** önermeler doğruysa sonuç mutlak doğru (Tüm kuşların tüyü vardır · penguen kuştur → penguenin tüyü vardır).
- **Geçersiz:** önermeler doğru olsa bile sonuç mutlak doğru değil (Arkadaş canlısı olmak arkadaş edinmenin en kolay yolu · Alara'nın çok arkadaşı var → Alara çok arkadaş canlısıdır: kanıtlanmamış).
- Şema: önermeler doğru mu? → mantıksal bağ geçerli mi? → sonuç mutlak mı? Geçerlide yol **mantıksal zorunlulukla** çizilir. Geçerlilik içerikten bağımsız **yapısal** bir kavramdır.
- 3 boyut: **içerik** (doğruluk/olasılık derecesi) · **form** (mantıksal ilişkinin yapısı) · **bağlam** (durum, koşullar).
- Form: aynı yapıdaki argümanlar özdeş; sembolle gösterilir: **"A ise B; A; o halde B"** (sunumda "If A then B / A / Therefore B") ↔ "Yağmur yağarsa ıslanırım; yağmur yağıyor; o halde ıslanacağım."

KANIT VE KARŞI ARGÜMAN

- Kanıtın gücü: **miktar ve kalite** (istatistik, uzman görüşü, anekdot arasındaki güç farkı) · **güncellik ve alaka** · **uyum ve yeterlilik**.

- Örnekler: 50 yıl önceki teknoloji verisi bugün güvenilir mi? · uzman görüşü ↔ sokaktaki vatandaşın hikâyesi · "Sayılar yalan söylemez, ancak yanlış yorumlanabilir."
- Karşı argümanlar: tanıma (objektif tespit) · saygılı yaklaşım (yer verir, çarpıtmaz) · **çürütme (rebuttal)**: karşı argümanın sınırlarını göstererek kendi pozisyonunu güçlendirmek.

MANTIK HATALARI, ZİNCİRLEME

- **Ad hominem** (kişiye saldırı: "O güvenilmez, bu yüzden söyledikleri yanlış") · **straw man** (karşı argümanı çarpıtıp kolay saldırmak) · **hasty generalization** (yetersiz kanıtla genelleme) · **nedensellik hatası** (korelasyonu nedensellik sanmak).
- **Bandwagon:** "Herkes bunu yapıyor, o yüzden doğru" (popülerliği doğruluk sanmak) · "Bu ilaç işe yarıyor çünkü herkes kullanıyor": sunumda **döngüsel mantık hatası** (circular reasoning) örneği.
- Zincirleme: ana iddia ("Bu diyet sağlıklıdır") → destekleyici kanıt ("bilimsel araştırmalar destekliyor") → alt argüman ("güvenilir kaynaklardan") → temel veri ("uzman değerlendirmesinden geçmiş, saygın dergilerde").
- Dikkat: iddianın netliği · kanıtların yeterliliği · gerekçenin geçerliliği · karşı görüşlerin adil değerlendirilmesi.

HAFTA 5

Günlük Yaşamda Mantık Hataları: Ad Hominem, Yanlış Neden, Genelleme

GİRİŞ

- Mantık hataları: akıl yürütme kusurları; tarihi Antik Yunan'dan günümüze **safsatalar**; tartışmalarda, medyada ve sosyal yaşamda sık tuzaklar.
- "Mantık hataları tartışmaları zehirler": duygusal tepkiler gerçekleri gölgelediğinde mantıklı iletişim imkânsızlaşır.

AD HOMİNEM

- Tanım: kişinin argümanına değil, kişiliğine saldırmak; odağı konudan kişisel özelliklere kaydırır.
- Özellikler: kişiyi hedef alma · konu dışı unsurları tartışmaya katma · karşı tarafı susturma amacı. Örnek: "Senin kıyafetin kötü, söylediklerin de doğru olamaz."
- Güncel örnekler: politik tartışmalar (kıyafet, geçmiş, özel hayat; politika yerine kişilik) · sağlık uzmanları ("Big Pharma çıkarları var" iddiasıyla itibarsızlaştırma) · bilim insanları (iklim araştırmacılarına ideolojik suçlamalar).
- Konudan kaçıştır; kişisel saldırıya başvurmak **zayıf argümanın göstergesi**.

YANLIŞ NEDEN (POST HOC)

- Tanım: iki olay arasında gerçek olmayan nedensellik kurmak; ardışık olayları neden-sonuç sanmak. Örnek: "Şapkamı takınca sınavdan yüksek not aldım, şapka şans getiriyor."
- Tehlikeleri: gerçek nedenleri görmezden gelme · yanlış kararlar (etkisiz çözümler) · hurafe ve komplo teorilerine inanma.
- "İlişki değil, tesadüf": zamanlama yakınlığı nedensellik anlamına gelmez.

GENELLEME HATALARI

- Aceleci sonuç çıkarma: yetersiz örneklerden tümü hakkında hüküm. Örnek: "Bir kere kötü deneyim yaşadım, o marka hep kötüdür." Stereotip ve önyargıların temelinde bu hata yatar.
- Sosyal etkiler: haksız yargılar (bireysel farklılık yok sayılır) · toplumsal kutuplaşma ("biz" ve "onlar", ötekileştirme) · yanlış bilgi yayılımı (medya ve sosyal medya).
- "Her birey benzersizdir. Grup kimliği kişisel özellikleri belirlemez."

TESPİT, KAÇINMA, SONUÇLAR

- Tespit: **içeriğe odaklanma** (kişiye değil) · **nedensellik sorgulama** (kanıt ara) · **örnekleri kontrol etme** (sayı ve çeşitlilik).
- Kaçınma: kanıta dayalı değerlendirme · eleştirel düşünce · çoklu bakış açısı.

- Sonuçları: **bireysel** (yanlış karar, çatışma, öz güven kaybı) · **ilişkiler** (iletişim kopukluğu, güven kaybı) · **toplumsal** (kutuplaşma, sosyal uyumun bozulması, toplumsal barış tehlikede).
- Üçü de **bilinçli farkındalıkla** önlenebilir.

> *"Bilgi güçtür, ama eleştirel düşünce özgürlüktür."*